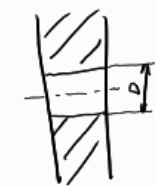


odstopanja - zakaj?

- nerakunčnost strojev
- neppolnost pri obdelavi
- neke mere nimajo vpliva na funkcionalnost (prosta mera), ne rabimo pisat toleranc (upr. če bo miza 1mm daljša, ne bo nič narobe)

Primer:

- luknja ($\varnothing=D$), čep ($\varnothing=d$)



NOTRANJA MERA

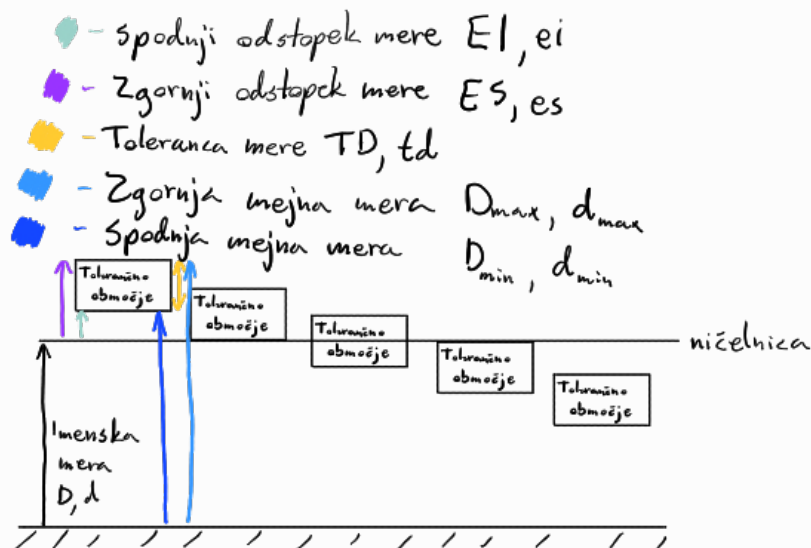


ZUNANJA MERA

PRI $T=20^{\circ}\text{C}$

$\varnothing 50^{+0.1}_{+0.05}$, $\varnothing 50^{+0.1}_0$, $\varnothing 50^{+0.05}_{-0.05}$, $\varnothing 50^0_{-0.1}$, $\varnothing 50^{-0.05}_{-0.1}$

↑
kos bo vedno večji kot je napisano



Določimo - glede na:

- velikost tolerančnega polja

A) velikosti imenske mere D/d

B) kakovost izdelave (TOLERANČNA STOPNJA)

A) mere od 1-500mm razdeljene na 13

številčnih stopenj (1-3, 4-...)

500-3150 razd. na 8 št. st.

B) ISO sestavlja 20 osn. stopenj,

višja kot je št., manj je natančno

IT0, IT01, IT1, IT2, ..., IT18

$i = 0,45\sqrt[3]{D} + 0,001 \cdot D$ - 1-500mm

$i = 0,0045 D + 2,1$ - 500-3150mm

$D = \sqrt{a \cdot b}$ $i [\mu\text{m}]$

↑
spodnja
meja A

↑
zg. meja A

- lega glede na ničelnico

- oznaka z črkami (brez i, l, o, q, w)

- zunanji deli (NOTRANJE MERE) - A-z

- A-G: nad ničelnico

- H - sp. na ničelnici

- J - na sredini

- K-Z - pod ničelnico

- notranji deli (ZUNANJE MERE) - a-z

- a-g: pod ničelnico

- h - zg. na ničelnici

- j - na sredini

- k-z - nad ničelnico

pri enakih črkah (upr. A in a) leži tol. polje

enako stran od ničelnice, vendar nasp. predznak

Primer:

Luknja, IT7 $\rightarrow T=16\mu$

$\varnothing 40$

$$i = 0,45 \cdot \sqrt[3]{\sqrt{30 \cdot 50}} + 0,001 \cdot \sqrt{30 \cdot 50}$$

$$T = 25\mu m$$

Čep IT9, $\varnothing 700$

$$T = 40\mu$$

$$i = 0,004 D + 2,1$$

$$D = \sqrt{630 \cdot 800}$$

$$T = 200\mu m$$

IT01 - IT4 - precizna merila

5 - 7 - merila za del.
kontr.,
najb. kak.

!

12 - 18 - kovine, grobo
obdelani polproizvodi

V tabelah:

hpr. H7
izvrtina IT stopnja

- ehote ne pišejo

- vel. red [mm] hpr. 30-50

- odstopki [mm]

Primer

$\varnothing 50 H7$

$$D = 50$$

$$ES = 25\mu m$$

$$EI = 0\mu m$$

$$D_{max} = 50,025$$

$$D_{min} = 50$$

$\varnothing 38 H7$

$$D = 38$$

$$ES = 25\mu m$$

$$EI = 0\mu m$$

$$D_{max} = 38,025$$

$$D_{min} = 38$$

$\varnothing 65 g6$

$$d = 65$$

$$es = -10\mu m$$

$$ei = -29\mu m$$

$$d_{max} = 64,99$$

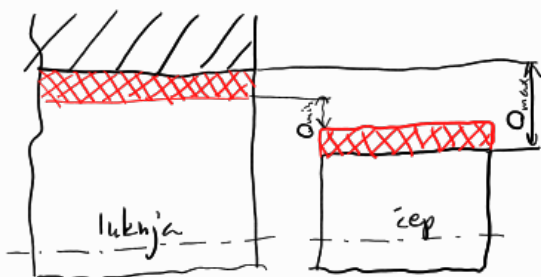
$$d_{min} = 64,971$$

Ujem

- skladnost, dobljena iz razlike med merama dveh združenih oblikovnih elementov (na sest. risbi)
- dva dela, ki pripadata istemu ujemu, imata enako imensko mero ($D=d$) in razl. toleranci

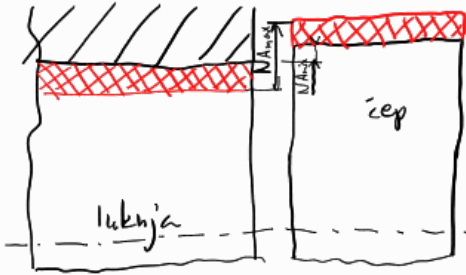
Ohlapni ujem - čep vedno lahko spravimo v luknjo

- največji ohlap (O_{max}) - razlika med najv. mero luknje in najm. mero čepa
- najmanjši ohlap (O_{min}) - razlika med najm. mero luknje in najv. mero čepa



Nadmerna - čep je večji od luknje

- največja nadmerna (NA_{max}) - razlika med najm. mero čepa in najv. mero luknje
- najmanjša nadmerna (NA_{min}) - razlika med najv. mero čepa in najm. mero luknje
- s segrevanjem in ohlajanjem lahko dobimo skupaj
- za teste ujeme

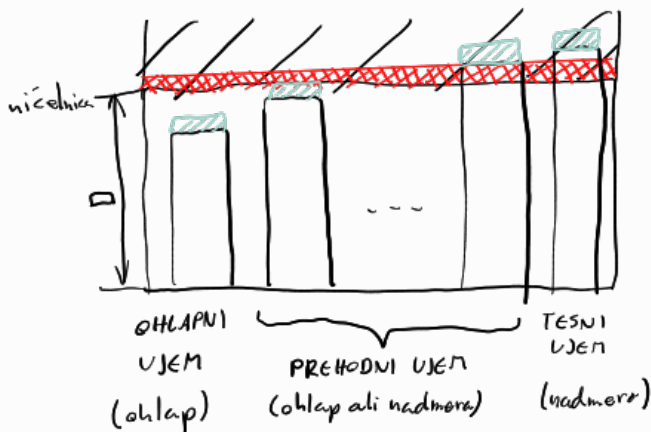


Sistem ujemov

razlike v vel. ohlapa in nadmere dajejo razl. ujeme. Vrsto smiselno izbranih toleranc in natežnih površih imenujemo sistem ujemov. Po SIST ISO — obstajata 2 enakovr. sistema:

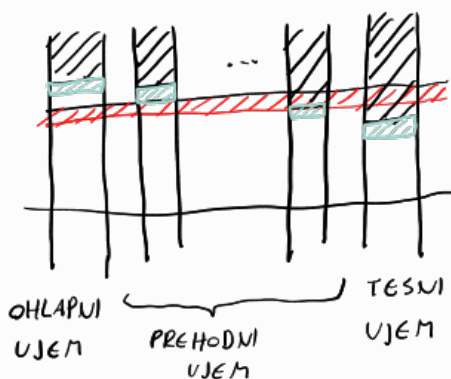
① Sistem enotne luknje

- lega tolerančnega polja je za vse luknje enak (polje H)



② Sistem enotnega čepa

- lega tol. polja za vse čepa enaka (h)



Izbira ujem mora biti premišljena, da stroški izdelave niso visoki in da ne nastopijo problemi pri nat. preverjanju mer

- Ohlapni ujem

- sistem H - čepi od a do h
- sistem h - luknje od A do H

- Prehodni ujem

- sistem H - čepi od j do P
- sistem h - luknje od J do P

- tesni ujem

- sistem H - čepi od r do zc
- sistem h - luknje od R do ZC

V praksi je sistem H ugodnejši, ker lažje

brusimo čep/gred kot luknjo

sistem h se uporablja, ko že imamo neko gred, ki je nočemo obdelovati

Zapis odst.: SIST ISO 406

$24^{+0,2}_0$ ali $24^{0,2}$; $24 \pm 0,2$ ali $24^{0,2}$; $\emptyset 40^{+0,1}_{-0,2}$, ..., 60^{+1}_{-0}

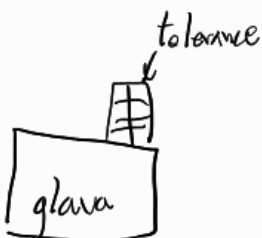
velikost je lahko enaka ali manjša, vendar vsaj 2,5mm

zapis ob glavi:

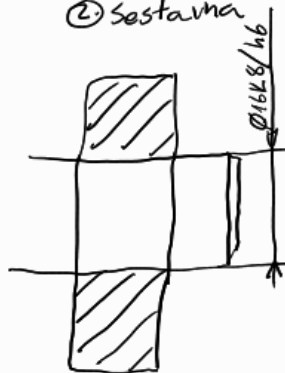
① Delavniška



$\emptyset 32h6$	0
	$+0,012$
$\emptyset 18D6$	$+0,010$
	$+0,050$

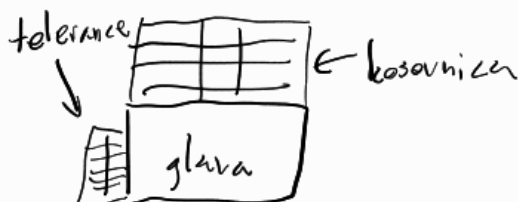


② Sestavna



$\emptyset 15H7/k6$	$+0,013$
	$-0,012$

++ → ohlapni
+- → prehodni
-- → tesni



Doloci toleranca ujema

$\phi 15 H7/k6$

- izvrtina:

$\phi 15 H7$

$\phi 15^{+0,018}_0$

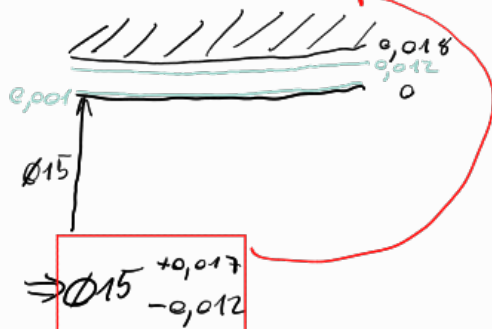
- čep:

$\phi 15 k6$

$\phi 15^{+0,012}_{+0,004}$

$0,018 - 0,001$

$0 - 0,012$



Vrsta ujema - prehodni

Sistem ujema - H - sist. enotne luknje

$\phi 60 F8/h9$

izvrtina:

$\phi 60^{+0,076}_{+0,030}$

čep:

$\phi 60^{-0,041}_0$

$\phi 60^{+0,150}_{+0,030}$

hladni ujem, sist. en. čepa

Toleranca oblike - kot lahko pri izdelavi odstopamo npr. od idealne krogle, valja, ...

toleranca lege - vzporednost, pravokotnost, nagib

toleranca teka - krožni lok, ...

ref. element - kot lahko odst. glede na nek drug del izdelka